

تقرير دراسة مشروع الجدولة الذكية

اولاً = تحليل التكاليف والتوفير (بناء على ٤١ سائناً وه مدن)

البند	القيمة - الوصف
تكلفه ساعة السائق	ريال - ساعة ١٤.٤٢
ميزانية نظام الجدولة (Tookan)	سنويا ١٠٠٠٠ ريال
الوقت الموفر يوميا	من ساعات العمل المدهره ٣٪ ٢٪
اجمالي التوفير السنوي المتوقع	اكتر من ٢٠٠٠٠٠٠ ريال
فترة استرداد التكلفه - ROI	خلال اول ٢-٣ اشهر

ثانياً = استهلاك الوقود والتكلفه التقديرية (لكل ١٠ كم)

نوع المركبة	نوع الوقود	الاستهلاك (لتر/١٠كم)	التكلفه التقريبية (ريال)
دراجة نارية	بنزين ٩١	لتر ٣	٦.٥٤
سيدان	بنزين ٩١	لتر ٥.١	١١.١٢
فان	بنزين ٩١	لتر ٧.١	١٥.٤٨
شاحنة صغيره	ديزل	لتر ٨	٩.٢٠
شاحنة متوسطة	ديزل	لتر ٨.٣	٩.٥٥

نظام ToKAN المستخدم للجدولة

مميزات نظام ToKAN الرئيسية:

- لوحة تحكم مركزية: تمكن منسقي الطلبات (مثل المنسقين الـ ١٤ الموجودين في فروعنا بالرياض والدمام وجدة ومكة والمدينة) من إدارة جميع العمليات من شاشة واحدة.

- تطبيق للسائقين: يحصل كل سائق من الـ ٤١ سائقاً على تطبيق خاص يستلم عبره المهام، مع خاصية التوقيع الرقمي وتصوير الشحنة عند الاستلام.

- تتبع حي ومباشر: يتيح لك وللعلماء تتبع موقع السائق على الخريطة لحظة بلحظة في المدن الخمس.

- تحسين المسارات (Route Optimization): يقوم النظام تلقائياً بترتيب الطلبات للسائقين لتقليل مسافة القيادة واستهلاك الوقود.

- تعدد الفروع: يدعم النظام ميزة "المناطق"، مما يسمح لك بفصل عمليات الرياض عن جدة أو مكة مع بقاء الإدارة العليا تحت رقابتك.

لماذا يناسب ميزانيتنا (١,٠٠٠ ريال)؟

تعتمد تكلفة ToKAN على عدد المهام (Tasks) بدلاً من عدد السائقين فقط في بعض باقاته، وهذا يجعله اقتصادياً جداً:

- التكلفة: يمكنك البدء بباقة سنوية تقارب ٦,٠٠٠ إلى ٩,٠٠٠ ريال سعودي (حوالي ١٦٠٠ - ٢٤٠٠ دولار)، مما يغطي احتياجات الـ ٤١ سائقاً والمهام اليومية المتوقعة.

- التوفير: بدلاً من شراء نظام بمبالغ طائلة، يوفر لنا هذا الاشتراك السحابي الدعم الفني المستمر والتحديثات دون تكاليف إضافية.

كيف نطبقه على جدولتنا الحالية:

بناءً على توزيع الموظفين

١. المسؤولين: يتم إعطاء صلاحية "مدير" لمدير عام المشروع ومدير التشغيل.

٢. المنسقين: يتم ربط منسقي الطلبات والتجهيز في كل مدينة بلوحة التحكم لإسناد المهام للسائقين التابعين لهم.

٣. السائقين: يتم تحميل التطبيق لهواتف الـ ١٢ سائقاً في الرياض، الـ ٨ في

الدمام، الـ ١ في جدة، الـ ٦ في مكة، والـ ٥ في المدينة.

س١: كيف نحل مشكلة الهدر الناتج عن "الجدول الثابت" في الفروع الخمسة؟

- الجواب: من خلال تطبيق "الجدولة الديناميكية" عبر نظام Tookan.
- بدلاً من توزيع المهام بشكل يدوي ثابت، يقوم النظام بتوزيع الطلبات على الـ ٤١ سائقاً آلياً بناءً على الطلب الفعلي لحظة بلحظة.
- هذا يضمن تغطية العجز في أوقات الذروة وتقليل التكاليف في الأوقات الهادئة.

س٢: هل ميزانيتنا ١,٠٠٠ ريال كافية لإدارة أسطول بهذا الحجم؟

- الجواب: نعم، ميزانية ١,٠٠٠ ريال كافية جداً عند اختيار نظام سحابي (SaaS) مثل Tookan.
- النظام سيتيح لـ ١٤ منسق طلبات (الموجودين في جدول الرياض، الدمام، جدة، مكة، والمدينة) إدارة العمليات المركزية دون الحاجة لشراء خوادم باهظة الثمن.

س٣: كيف سنراقب أداء السائقين في المدن البعيدة (مثل مكة والمدينة)؟

- الجواب: عبر ميزة التتبع المباشر (Live Tracking) وتطبيق السائق الذي يوفره النظام.
- سيتم تزويد السائقين الـ ٦ في مكة والـ ٥ في المدينة بتطبيق يستلمون عبره المهام ويوثقون حالة التوصيل، مما يلغي العشوائية ويحقق التوصية بـ "الجدولة حسب الطلب".

س٤: ما هو العائد المتوقع من هذا التحول الرقمي؟

- الجواب: القضاء على الهدر المذكور في الواقع الحالي (نقص في الذروة وزيادة في الهدوء).
- تحسين إنتاجية الـ ٤١ سائقاً وتقليل الوقت الضائع، مما يرفع من كفاءة التشغيل في جميع المدن

النموذج	الوصف	التطبيق
الوعي	ادراك المشكلة والحاجة للتغير	عقد اجتماع للفريق وتوضيح الاسباب التي ادت الى انخفاض النسبة عن النسبة المتوقعة ومشاركتهم البيانات بشفافية
الرغبة	تحفيز الفريق لتقديم والمشاركة بالحلول	اعطاء المجال للفريق بتقديم المقترحات وتبني افكارهم وتحفيزهم بمكافأة مالية عند تجاوز الازمة
المعرفة	تزويد بالمهارات والادوات	تدريب الموظفين على اليات التعامل مع ضغط الطلبات باستخدام ادوات جديدة لتسريع عملية الفرز والتغليف وتوفير ادلة ارشادية
القدرة	تطبيق المعرفة وتحويلها الى اداء فعلي	اعادة توزيع المهام اليومية بناء على ساعات الذروة
التعزيز	الحفاظ على المستوى ومكافاء للموظفين	متابعة الاداء بشكل مستمر لضمان بقاء النسبة ضمن المستهدف

مشاكل Amazon Drive

الحلول المقترحة	الأسباب المحتملة	المشكلة الرئيسية
تتبع الشحنة عبر التطبيق لمعرفة موقعها الحالي. التواصل مع خدمة عملاء أمازون لتحديث العنوان أو الاستفسار. طلب تعويض (مثل تمديد فترة "أمازون برايم" أو رصيد) في حال التأخر غير المبرر.	ازدحام في مركز التوزيع أو شركات الشحن. ظروف جوية قاسية. خطأ في العنوان أو نقص المعلومات.	تأخر الشحنة عن موعدها
توثيق التلف بالصور فور فتح الصندوق. تقديم طلب إرجاع أو استبدال عبر حسابك في أمازون (قسم "طلباتي"). اختيار خيار "تلف أثناء الشحن" عند الإرجاع.	سوء تغليف من البائع. سوء معاملة الشحنة أثناء النقل.	تلف أو كسر في المنتج
التحقق من مكان التسليم المذكور في التطبيق أو الصورة المرفقة. التواصل مع خدمة العملاء لفتح تحقيق مع شركة الشحن. طلب إعادة الشحن أو استرداد المبلغ إذا ثبت عدم الاستلام.	تسليم الشحنة لجيران أو لمكان آمن دون علم العميل. خطأ من مندوب التوصيل في تسليم الطرد. سرقة الطرد من أمام المنزل.	ضياع الشحنة أو عدم وصولها رغم تحديث "تم التسليم"
التقاط صور للمنتج الخاطئ أو ما تم استلامه. التواصل مع خدمة العملاء للإبلاغ عن المحتوى الخاطئ. إرجاع المنتج واسترداد المبلغ أو طلب القطعة الناقصة.	خطأ في التجهيز في مستودعات أمازون. خطأ في اختيار المنتج من البائع.	تلقي منتج خاطئ أو ناقص
التأكد من تحديث رقم الهاتف في إعدادات الحساب. إضافة ملاحظات واضحة لمندوب التوصيل (مثل: "اتصل قبل الوصول" أو "ضع الطرد عند الباب").	رقم هاتف العميل غير مسجل بشكل صحيح. المندوب لا يتحدث اللغة المحلية بطلاقة.	صعوبة التواصل مع مندوب التوصيل

مصادر اخرى

مشاكل Amazon Drive

الجهة	نوع المشكلة التي يغطيها	كيفية الاستفادة من المصدر
منتديات بائعي أمازون (Amazon Seller Central)	مشاكل تسليم الشحنات إلى المستودعات. أخطاء شركات الشحن الدولية. إرجاع الطلبات المعلقة.	متابعة تجارب البائعين مع شركات الشحن. طرح الأسئلة في مجتمعات البائعين للحصول على حلول.
قسم Reddit منتدى r/SaudiPCs والمجتمعات التقنية	مشاكل الشحن الدولي (أمازون أمريكا وألمانيا). تأخر الشحنات العابرة للحدود.	الاطلاع على النقاشات والتجارب المباشرة للمستهلكين حول تأخيرات الشحن الخارجي.
منصة بلاغ (وزارة التجارة السعودية)	الاطلاع على تقييمات المشترين الآخرين وتجاربهم في استرجاع الأموال.	تقديم شكاوى رسمية في حال رفض أمازون التعويض أو حل مشكلة المتجر. التواصل عبر تطبيق "بلاغ" أو الاتصال على ١٩٠٠.
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (السعودية - CST)	مشاكل شركات الشحن المحلية المتعاقدة مع أمازون. التأخير في تسليم الطرود.	تصعيد الشكاوى على شركات الشحن (مثل أرامكس أو سمسا) في حال عدم تجاوبهم. الاتصال على الرقم الموحد ١٩٩٦٦.

بيانات الموظفين

المدينة	سعة المستودع	المسمى الوظيفي	العدد	الراتب الشهري (ريال)	ساعات العمل اليومية	أيام الإجازة الأسبوعية	المكافأة الشهرية	المكافأة السنوية
الرياض (الرئيسي)	5000	مدير عام المشروع	1	10,000	8	2	800	راتب شهر
		مدير تشغيل عام	1	8,000	8	2	600	نصف راتب
		مشرف مستودع	2	6,000	8	2	400	نصف راتب
		منسق طلبات	4	4,000	8	2	200	نصف راتب
		أمين مخزون	2	4,500	8	2	200	نصف راتب
		عمال تحميل وتفريغ	6	3,000	9	1	150	نصف راتب
		سائق توصيل	12	3,000	9	1	200	راتب شهر
		خدمة عملاء	2	4,000	8	2	200	نصف راتب
		مراقب جودة وسلامة	1	5,000	8	2	300	نصف راتب
		محاسب / مالي	1	5,500	8	2	300	نصف راتب
		(IT) دعم فني	1	5,000	8	2	300	نصف راتب
إجمالي الرياض	5000	—	موظف 33	—	—	—	—	—
الدمام	3000	مشرف مستودع	1	6,000	8	2	400	نصف راتب
		منسق تجهيز	3	4,000	8	2	200	نصف راتب
		عمال تحميل وتفريغ	4	3,000	9	1	150	نصف راتب
		سائقين	8	3,000	9	1	200	راتب شهر
		خدمة عملاء	1	4,000	8	2	200	نصف راتب
		مراقب جودة	1	5,000	8	2	300	نصف راتب
إجمالي الدمام	3000	—	موظف 18	—	—	—	—	—

جدة	٤...	مشرف مستودع	١	٦,...	٨	٢	٤..	نصف راتب
		منسق تجهيز	٣	٤,...	٨	٢	٢..	نصف راتب
		عمال تحميل وتفريغ	٥	٣,...	٩	١	١٥.	نصف راتب
		سائقين	١.	٣,...	٩	١	٢..	راتب شهر
		خدمة عملاء	١	٤,...	٨	٢	٢..	نصف راتب
		مراقب جودة	١	٥,...	٨	٢	٣..	نصف راتب
إجمالي جدة	٤...	—	موظف ٢١	—	—	—	—	—
مكة المكرمة	٢٥..	مشرف مستودع	١	٦,...	٨	٢	٤..	نصف راتب
		منسق تجهيز	٢	٤,...	٨	٢	٢..	نصف راتب
		عمال تحميل وتفريغ	٣	٣,...	٩	١	١٥.	نصف راتب
		سائقين	٦	٣,...	٩	١	٢..	راتب شهر
		مراقب جودة	١	٥,...	٨	٢	٣..	نصف راتب
إجمالي مكة	٢٥..	—	موظف ١٣	—	—	—	—	—
المدينة المنورة	٢...	مشرف مستودع	١	٦,...	٨	٢	٤..	نصف راتب
		منسق تجهيز	٢	٤,...	٨	٢	٢..	نصف راتب
		عمال تحميل وتفريغ	٢	٣,...	٩	١	١٥.	نصف راتب
		سائقين	٥	٣,...	٩	١	٢..	راتب شهر
		مراقب جودة	١	٥,...	٨	٢	٣..	نصف راتب
إجمالي المدينة	٢...	—	موظف ١١	—	—	—	—	—